UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Nombre: Génesis Gabriela Alarcón Arias Fecha: 3/11/2026

NRC: 36466

SEUDOCODIGO Y CODIGO FUENTE CON BUENAS PRACTICAS

1) Media de dos Valores

Seudocodigo

```
Algoritmo Media dedos Valores

    Definir num1, num2, media Como Real
    Escribir "Ingrese el primer número"
    Leer num1
    Escribir "Ingrese el segundo número:"
    Leer num2
    media <— (num1+num2)/2
    Escribir "La media es: ", media

Fin Algoritmo
```

Código

```
#include <stdio.h>
int main
{
    double num1, num2, media;          //declara números con decimales

    Printf ("Ingrese el primer número: ");   //Pide el primer dato ingresado por teclado
    scanf ("%.1f ;&num1);                    //Seguarda el dato

    Printf ("Ingrese el segundo número: ");  //Pide el segundo dato número por teclado
    scanf ("%.1f ,&num2);                    //Se guarda el dato

    media = (num1 +num2)/2;            //Calculamos la media, los parentesis van primero y despues se oppera la division para 2.

    Printf ("La media es: %.2f\n", media);   // Resultado.
}
```

Escaneado con CamScanner

2) Valor absoluto de x al cubo

Seudocodigo

```
Algoritmo Valor Absoluto

    Definir x, valor Abs, resultado Como Real
    Escribir "Ingrese un número"
    Leer x
    Valor Abs <— abs (x)
    resultado <— valor Abs ^3
    Escribir "El valor de |x|^3 es: ", resultado

FinAlgoritmo
```

Código

```
#include <studio.h>
int main()
{
    double x, ValorAbs, resultado    // Definimos las variables

    Printf ("Ingrese un número: ")   // pide el dato
    scant ( "%.lf", &x)              // se guarda

    if (x <0)                        // si x es necesario se cambia de signo
        Valor Abs = -x
    else
        valor Abs = x.               // si no queda tal cual.

    resultado = valor Abs * Valor Abs * Valor Abs ; // El valor elevado al cubo

    Printf ("El valor de |x|^3 es: %. 2f\n", resultado) // resultado.

}.
```

3) Divisible

Seudocodigo

```
Algoritmo Divisible

    Definir x, Y Como Entero

    Escribir "Ingrese el primer número entero: "
    Leer X

    Escribir "Ingrese el segundo número entero: "
    Leer Y

    Si Y =0 Entonces
        Escribir "No es posible dividir por", Y
    SiNó
```

Escaneado con CamScanner

```
        Si x MOD Y=0 Entonces
            Escribir X, "es divisible por", Y
        SINO
            Escribir x, " no es divisible por", Y
        FinSi
    FinSi
FinAlgoritmo.
```

Codigo

```
#include <studio_h>
  int main()
{
  int x, y;          // declaración como enteros

   Printf ("Primero número: ")
   scanf ("%d", &x)
   Printf("Segundo número: ")
   scanf ("%d", &y);

   if (y ==0)
{
  Printf ("No es posible dividir entre cero\n")
}
  else
{
     if (xy.y==0)
          Printf("%d es divisible por %d\n", x, y)
     else
          Printf ("%d no es divisible por y.d\n", x, y)
}
  return 0
}
```

4) Intervalo

Seudocodigo

```
Algoritmo Intervalo

    Definir x como Real
    Escribir "Ingrese un número:"
    Leer x

    Si x >=0 y x<= 10 Entonces
        Escribir x, "pertenece al intervalo [0, 10]"
    Si No
        Escribir x, "no pertenece al intervalo [0, 10]"

    FinSi

FinAlgoritmo
```

Escaneado con CamScanner

Código

```
#include <studio.h>
int main()
{
   double x;                    // variable que acepta decimales

   Printf("Ingrese un numero: ");   //Pide el dato
   Scanf("%.1f", &x);               // Lee el dato

   if (x >=0 && x <=10)         // Condición doble que deben cumplirse
      Printf("%.2f pertenece al intervalo [0, 10]\n", x);
   else                         // Si falla al menos una condición
      Printf("%.2f no pertenece al intervalo [0, 10]\n", x);
   return 0;                    // Fin correcto
}
```

1.5 Conversión de Unidades de Tiempo

Seudocódigo

```
ALGORITMO Conversion_Tiempo

   Definir C, dias, horas, Minutos, segundos Como Entero
   Escribir "Ingrese la duración en segundos: "
   Leer c

   Si c < 0 Entonces
      Escribir "La duración no puede ser negativa"
   Sino
      dias <-trunc (c / (24*60*60))
      horas <-trunc ((c MOD (24*60*60)) / (60*60))
      Minutos <-trunc ((c MOD (60*60)) / 60)
      Segundos <- c MOD 60
      Escribir C, " segundos equivalen a ", dias, horas, "horas", Minutos,
      "Minutos", y , segundos, "Segundos"
   FinSi

FIN ALGORITMO
```

Código

```
#include <studio.h>
int main()
{
   int c, dias, horas, minutos, segundos;   // Definimos variables como Enteros

   Printf("Ingrese la duración en segundos: ");   // Pide el dato
   scanf("%.0", &c);                              // Lee los datos

   if (c<0)                     // condición de que una duración no puede ser
   {                            negativo.
```

Escaneado con CamScanner

```
        Printf("La duracion no puede ser negativa\n");  // Aviso
    }
    else                                    // Dato valido
    {
        dias = c/(24*60*60);          // Dias completos, sin trunc
        horas = (c%(24*60*60))/(60*60); // % Deja lo que sobra de los dias
        minutos = ((c%(60*60))/60;    // % deja lo que sobra de las horas
        segundos = c%60;              // Lo que sobra de los minutos

        Phatf("%d segundos equivalen a %d dias, %d horas, %d minutos y %d
        segundos\n", c, dias, horas, minutos, segundos);
    }
    return 0;
}
```

1.6 Maximo y Minimo y Media de Alturas.

Seudocodigo

```
ALGORITMO Alturas_max_min

    Definir altura, suma, media como Real
    Definir maximo, minimo como Real
    Definir cantidad como Entero

    suma <- 0
    cantidad <- 0

    Escribir "Altura (negativo para salir):"
    Leer altura

    Si altura >=0 Entonces
        maximo <- altura
        minimo <- altura
        Mientras altura >=0 Hacer
            suma <- suma + altura
            cantidad <- cantidad + 1
            Si altura > maximo Entonces
                maximo <- altura
            FinSi
            Si altura < minimo Entonces
                minimo <- altura
            FinSi
            Escribir "otra altura; "
            Leer altura
        FinMientras

        media <- suma / cantidad
        Escribir "Media: ", media
        Escribir "Maximo: ", maximo
        Escribir "Minimo: ", minimo
```

ESTILO

Escaneado con CamScanner

Sino
    Escribir "No hay alturas validas"
FinSi

Fin ALGORITMO

Código

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
    double altura, suma = 0, maximo, minimo, media; // declaracion de variables
    int cantidad = 0;

    Printf("Altura (negativa para salir): "); // Pide primera altura
    scanf("%lf", &altura);                    // Lectura de la altura

    if (altura >=0)                  // Si la primera ya es negativa, no hay nada que evaluar
    {
        maximo = altura;  // La primera altura es el max inicial y el minimo
        minimo = altura;     inicial

        while (altura >=0)  // Repite mientras no sea negativa
        {
            suma = suma + altura      // Acumulador: suma la altura actual
            cantidad ++;              // Contador

            if (altura > maximo)      // Si supera el máximo actual
                máximo = altura;      // Es el nuevo máximo
            if (altura > minimo)      // Si es menor que el min actual
                minimo = altura;      // Es el nuevo minimo

            Printf("Otra altura: ");  // Pide siguiente número
            scanf("%lf", &altura);    // Lelee
        }

        Media = suma / cantidad;  // Seguro: aquí cantidad es al menos 1
        Printf("Media: %.2f\n", media);   // Se muestra la media
        Printf("Maximo: %.2f\n", maximo); // Se muestra el maximo
        Printf("Minimo: %.2f\n", minimo); // Se muestra minimo
    }
    else                          // primera altura negativa
    {
        Printf("No hay alturas validas\n");
    }
    return 0;                     // Fin Correcto
}
```

Escaneado con CamScanner

1.7 Raiz Cuadrada entera

Pseudocódigo

```
ALGORITMO  Raiz_Cuadrada_Entera

    Definir N, i como Entero
    Escribir "Ingrese un número entero positivo: "
    Leer N

    Si N <= 0 Entonces
        Escribir "El número debe ser positivo"
    SiNo
        i <- 1
        Mientras  i * i <= N  Hacer
            i <- i + 1
        FinMientras
        Escribir "La raiz cuadrada entera de ", N, " es ", i - 1
    FinSi

FinALGORITMO
```

Código

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
   int N, i;                    // Definimos variables como enteras

   Printf("Ingrese un entero positivo:")  // Pide el dato
   scanf("%d", &N);                       // Lee el dato

   if (N <=0)                             // Condicion: Pide N positivo
   {
      PrintfC"El numero debe ser positivo\n")  // Aviso
   }
   ebe                                    // Si el dato es valido
   {
      i = 1;                              // Primer dato (R >0)
      while (i * i <=N)  // <= Porque si i*i es igual a N ese i es raiz.
      {
           i++ ;                          // Prueba el siguiente: garantiza el ciclo
      }

      PrintfC"La raiz cuadrada entera de %d es %d\n", N, i-1);

   }

   return 0;                              // fin Correcto

}
```

ESTILO

Escaneado con CamScanner

1.8 Número Primo

Seudocódigo

```
ALGORITMO NumeroPrimo

    Definir N, i Como Entero
    Definir esPrimo Como Logico
    Escribir "Ingrese un número entero mayor que 1: "
    Leer N

    Si N <= 1 Entonces
        Escribir "El número debe ser mayor que 1"
    Sino
        esPrimo <- Verdadero
        i <- 2
        Mientras i < N Y esPrimo Hacer
            Si N MOD i = 0 Entonces
                esPrimo <- Falso
            Fin Si
            i <- i + 1
        Fin Mientras

        Si esPrimo Entonces
            Escribir N, " es primo"
        Sino
            Escribir N, " no es primo"
        Fin Si
    Fin Si

Fin ALGORITMO
```

Código

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int N, i, esPrimo;          // Declaración de variables

    printf("Ingrese un entero mayor que 1: ");   // Pide dato
    scanf("%d", &N);                             // Lee dato

    if (N <= 1)                 // Validar: 1, 0 y negativos no son primos.
    {
        printf("El número debe ser mayor que 1\n");
    }
    else
    {
        esPrimo = 1;            // Se supone primo hasta que se demuestre lo contrario
        i = 2;                  // Primer divisor útil (1 lo divide todo).
```

Escaneado con CamScanner

```
while (i<N && esPrimo)   // Sigue Mientras haya candidatos y No se haya dividido
{
    if (N%i==0)          // ¿i divide exactamente N?
        esPrimo=0;       // Entonces No es primo
    i++;                 // Siguiente dato.
}
if (esPrimo)             // Decide el mensaje mostrado
    Printf("%d es primo\n", N);
else
    printf("%d no es primo\n", N);
}
return 0;                // Fin Logrado
}
```

1.9 Primos entre dos números

```
Funcion primo <- Es_Primo (num)
    Definir primo como Logico
    Definir d como Entero
    Si num<=1 Entonces
        primo <- Falso
    Sino
        primo <- Verdadero
        Para d <- 2 Hasta trunc (raiz (num)) Hacer
            Si num Mod d = 0 Entonces
                primo <- Falso
            FinSi
        Fin Para
    FinSi
Fin Función

ALGORITMO Primo_Entre_dos_Numeros
    Definir inicio, fin_rango, p Como Entero
    Escribir "Inicio del Rango:"
    Leer Inicio
    Escribir "Fin del rango: "
    Leer fin_rango
    Si inicio > fin_rango Entonces
        Escribir "error"
    Sino
        Escribir "Primos del rango:"
        Para p <- inicio Hasta fin_rango Hacer
            Si Es_Primo (p) Entonces
                Escribir sin Saltar p, " "
            FinSi
        FinPara
    FinSi

FIN ALGORITMO
```

ESTILO

Escaneado con CamScanner

Código

```
#include <stdio.h>
int es_primo(int num)
{
    int primo, d;          // variables locales: inician y finalizan con cada llamada
    if (num <= 1)          // 1, 0 y negativos no son primos
    {
        primo = 0;
    }
    else
    {
        primo = 1;         // se supone primo
        for (d = 2; d*d <= num; d++) // d*d <= num equivale a llegar hasta la raiz
        {
            if (num % d == 0) // ¿d divide a num?
                primo = 0;    // Entonces no es primo
        }
    }
    return primo;
}
int main()                 // Módulo principal
{
    int inicio, fin_rango, p;

    Printf("Inicio del rango: ");  // Pide primer extremo
    Scanf("%d", &inicio);          // lo guardamos en inicio
    Printf("Fin del Rango: ");     // Pide segundo extremo
    Scanf("%d", &fin_rango);       // lo guardamos en fin_rango

    if (inicio > fin_rango)        // validar el orden del rango
    {
        Printf("Error\n");         // Aviso
    }
    else
    {
        Printf("Primos del rango: "); // Encabezado de la lista
        for (p = inicio; p <= fin_rango; p++) // Recorre cada # (extremos incluidos)
        {
            if (es_primo(p))       // Llama al módulo; ¿es V? (No hace falta ==)
                Printf("%d ", p);
        }
        Printf("\n");              // Cierra la línea una sola vez
    }
    return 0;                      // Fin correcto
}
```

Escaneado con CamScanner

1.10 Factorial

Seudocódigo

```
ALGORITMO Factorial
    Definir n, i, factorial Como Entero
    Escribir "Ingrese un entero entre 0 y 12: "
    Leer n
    Si n < 0 Entonces
        Escribir "El factorial no está def para negativos"
    SiNO
        Si n > 12 Entonces
            Escribir "Solo se calcula hasta 12!"
        SiNO
            Factorial <- 1
            Para i <- 1 Hasta n Con Paso 1 Hacer
                factorial <- factorial * i
            Fin Para
            Escribir n, "! = ", factorial
        FinSi
    FinSi
FIN ALGORITMO
```

Código

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n, i, factorial;        // Declaración de variables / factorial cabe solo hasta 12

    Printf("Ingrese un entero entre 0 y 12: "); // Pide el dato
    scanf("%d", &n);            // Lee el valor

    if (n<0),                   // Factorial no existen negativos
    {
        Printf("El factorial es nesta definido para negativos\n");
    }
    else if (n>12)              // 13! No cabe en un int, se desborda
    {
        printf("Solo se calcula hasta 12!\n"); // Aviso del límite
    }
    else                        // 0 <= n <= 12
    {
        factorial = 1;
        for (i=1; i<=n; i++)
        {
            factorial= factorial * i;   // Acumulador Multiplicativo
        }
        printf("%d! = %d\n", n, factorial); // Muestra el resultado
    }
}
```

Escaneado con CamScanner

1. La serie de Fibonacci

Seudocódigo

```
ALGORITMO Serie_Fibonacci
    Definir n, i, anterior, actual, siguiente Como Entero
    Escribir "Ingrese cuantos términos desea (n >= 1): "
    Leer n
    Si n<1 Entonces
        Escribir "n debe ser mayor o igual que 1"
    Sino
        anterior <- 0
        actual <- 1
        Para i <- 1 Hasta n Con Paso 1 Hacer
            Escribir sin Saltar anterior, " "
            siguiente <- anterior + actual
            anterior <- actual
            actual <- siguiente
        Fin Para
    FinSi
FIN ALGORITMO
```

Código

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
    int n, i, anterior, actual, siguiente ; // Declaración de variables

    Printf("Cuantos términos desea (n >= 1): "); // Pide dato
    >canf("%d", &n);                             // Lee el dato

    if (n>0)                    // validar se necesita al menos un término
    {
        Printf("n debe ser mayor o igual que 1\n"); // aviso
    }
    else
    {
        anterior =0 ;           // Primer término de la serie
        actual = 1 ;            // segundo término
        for (i =1 ; i <=n ; i++) // Una vuelta por cada término que se muestra.
        {
            Printf("%d ", anterior); // Muestra antes de actualizar: 1ro es 0
            siguiente = anterior + actual; // nuevo término: suma de los dos anteriores
            anterior = actual;      // desplaza el par
            actual = Siguiente;     // termina el desplazamiento
        }
        Printf("\n");           // Cierra la línea
    }
    return 0                    // fin
}
```

Escaneado con CamScanner

1.12 Suma de Dígitos

Seudocódigo

ALGORITMO SumaDeDigitos

Definir n, Suma como Entero
Escribir "Ingrese un entero positivo: "
Leer n
Si n <= 0 Entonces
Escribir "El número debe ser positivo"
SiNo
Suma <- 0
Mientras n > 0 Hacer
Suma <- Suma + (n MOD 10)
n <- trunc (n/10)
FinMientras
Escribir "La suma de los dígitos es: ", Suma
FinSi

FIN ALGORITMO

Código

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
    int n, suma;                    // Suma = acumulador / variables enteras

    printf("Ingrese un entero positivo: "); // Pide el dato
    scanf("%d", &n);                // Lee el dato

    if (n<=0)                       // Validar el número ingresado
    {
        Printf("El número debe ser positivo\n"); // Aviso
    }
    else
    {
        Suma = 0;                   // el acumulador empieza en 0
        while (n > 0)               // Vuelta por cada dígito
        {
            Suma = Suma + (n%10);   // n%10 = último dígito; se acumula
            n = n / 10;             //int / int corta decimales: elimina el último dígito
        }
        Printf("La suma de los dígitos es: %d\n", suma); // Resultado
    }
    return 0                        // Fin Correcto
}
```

Escaneado con CamScanner

1.15 Numero Capicua

Seudocodigo

```
ALGORITMO Numero_Capicua

    Definir n, copia, invertido Como Entero;
    Escribir "Ingrese un entero positivo:"

    Si n<=0 Entonces
        Escribir "El numero debe ser positivo"
    SiNo
        copia <- n
        invertido <- 0
        Mientras copia >0 Hacer
            invertido <- invertido *10 + (copia MOD 10)
            copia <- trunc (copia/10)
        FinMientras
        Si invertido = n Entonces
            Escribir n, " es capicua"
        Si No
            Escribir n, "no es capicua"
        FinSi
    Fin Si

FIN ALGORITMO
```

Código

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
  int n, copia, invertido;

  Printf("Ingrese un entero positivo: ");  // Pide dato
  scanf("%d", &n);                         // Lee el dato

  if (n<=0)                                // valida pidiendo un positivo
  {
    Printf("El numero debe ser positivo\n");
  }
  else
  {
    copia = n;                             // Copia n y lo deja intacto para despues comparalo
    invertido = 0;                         // el numero al reves empieza por 0

    while (copia>0)                        // una vuelta por cada digito
    {
      invertido = invertido * 10 + (copia % 10); // *10 desplaza los digitos
      copia = copia / 10;                  // elimina el ultimo digito de la copia.
    }
```

Escaneado con CamScanner

```
    if (invertido == n)          // Un capicua es = a su inverso
        Printf("%d es capicua", n);
    else
        Printf("%d no es capicua", n);
  }
  return 0;                      // Fin Correcto
}
```

1.14 Máximo común divisor

Seudocódigo

ALGORITMO MCD (EUCLIDES)

```
Definir a, b, resto Como Entero
Escribir "Ingrese el primer entero positivo: "
Leer a
Escribir "Ingrese el segundo entero positivo: "
Leer b
Si a <= 0 ó b <= 0 Entonces
    Escribir "Ambos números deben ser positivos"
Sino
    Mientras b <> 0 Hacer
        resto <- a Mod b
        a <- b
        b <- resto
    Fin Mientras
    Escribir "El máximo común divisor es: ", a
Fin Si
```

FIN ALGORITMO

Código

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
  int a, b, resto;   // Declaración de variables / resto necesario

  Printf("Primer entero positivo: ");   // Pide Primer dato
  scanf("%d", &a);                      // Lee el dato a
  Printf("Segundo entero positivo: ")   // Pide Segundo dato
  scanf("%d", &b);                      // Lee el dato b

  if (a <= 0 || b <= 0)   // || = 0: basta que uno no sea positivo para rechazar
  {
    Printf("Ambos números deben ser positivos");
  }
  else
  {
```

Escaneado con CamScanner

```
    while (b!=0)      // Euclides se detiene cuando el resto es 0
    {
        resto = a%b;  // resto de dividir a entre b
        a = b;        // el divisor pasa a ser el nuevo dividendo
        b = resto;    // el resto pasa a ser el nuevo divisor
    }
    printf("El maximo comun divisor es: %d\n", a); // "a" contiene MCD
}
return 0;             // Fin Correcto
}
```

1. Is Año bisiesto

Seudocódigo

```
ALGORITMO AnioBisiesto

    Definir AnB Como Entero
    Escribir "Ingrese un año: "
    Leer AnB
    Si AnB <= 0 Entonces
        Escribir "El año debe ser positivo"
    SiNo
        Si (AnB MOD 4 = 0 Y AnB MOD 100 <> 0) O AnB MOD 400 = 0
        Entonces
            Escribir AnB, " es bisiesto"
        SiNo
            Escribir AnB, " no es bisiesto"
        FinSi
    FinSi

FIN ALGORITMO
```

Código

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int AnB;              // Año definido como entero

    Printf("Ingrese un anio: "); // Pide un dato
    scanf("%d", &AnB);    // Lee el dato

    if (AnB <= 0)         // Validando con un valor positivo
    {
        printf("El anio debe ser positivo\n"); // Aviso
    }
    else
    {
        if((AnB%4==0 && AnB%100!=0) || AnB%400==0) // Multiplo de 4 y no de 100
```

```
        Printf("%d es booleano\n", A&B); // los parentesis dejan clara la regla
    else
        Printf("%d no es booleano\n", A&B); // 1000 que aqui; 2000 en el otro caso
}
    return 0;                   // Fin Correcto
}
```

1.16 Número Perfecto

Seudocódigo

```
ALGORITMO NumeroPerfecto

    Definir n, d, suma Como Entero
    Escribir "Ingrese un entero positivo: "
    Leer n
    Si n<=0 Entonces
        Escribir "El numero debe ser positivo"
    SiNo
        suma <-0
        Para d <-1 Hasta n-1 Con Paso 1 Hacer
            Si n Mod d =0 Entonces
                suma <-suma +d
            FinSi
        FinPara
        Si Suma = n Entonces
            Escribir n, " es perfecto"
        SiNo
            Escribir n, " no es perfecto"
        FinSi
    FinSi

FINALGORITMO
```

Código

```
#include <stdio.h>
int main()
{
  int n, d, suma;           // Definimos variables

  Printf("Ingrese un entero positivo: "); // Pide dato
  Scanf("%d", &n);                  // Lee el dato

  if (n<=0)                 // Validar el dato: debe ser positivo
  {
    Printf("El numero debe ser positivo\n"); // Aviso
  }
  else
  {
    suma = 0;               // Acumulador empieza en 0
```

Escaneado con CamScanner

```
for (d=1; d<=n-1; d++) // Divisores propios: los menores que n
{
    if (n%d==0)          // ¿d divide exactamente a n?
        suma=suma+d;     // Entonces se acumula
}
if (suma==n)             // Perfecto = igual a la suma de sus divisores propios
    Printf("%d es perfecto\n", n);
else
    printf("%d no es perfecto\n", n);
}
return 0;                // Fin Correcto
}
```

1.17 conversion de Decimal a Binario

Seudocódigo

```
ALGORITMO DECIMAL_A_BINARIO

    Definir n, binario, potencia como Entero
    Escribir "Ingrese un entero entre 1 y 1023: "
    Leer n
    Si n<=0 Entonces
        Escribir "El número debe ser positivo"
    SiNo
        Si n>1023 Entonces
            Escribir "Solo se convierte hasta 1023"
        SiNo
            binario <- 0
            potencia <- 1
            Mientras n>0 Hacer
                binario <- binario + (n MOD 2) * potencia
                n <- trunc(n/2)
                Si n>0 Entonces
                    potencia <- potencia * 10
                FinSi
            Fin Mientras
            Escribir "La respuesta binaria es: ", binario
        FinSi
    FinSi

FIN ALGORITMO
```

Código

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int n, binario, potencia;   // Definición de variables
```

Escaneado con CamScanner

```
Printf("Ingrese un entero entre 1 y 1023: "); // Pide el dato entre 1 y 1023
Xcanf("%d", &n);                              // Lee el dato

if (n<=0)                                     // Condicion: el valor debe ser positivo
{
  Printf("El número debe ser positivo\n");    // Aviso
}
else if (n>1023)                              // Un int solo admite 10 dígitos (1111111111 = 1023)
{
   Printf("Solo se puede hasta 1023\n");      // Aviso del limite
}
else
{
   binario=0;                                 // resultado empieza en cero
   potencia=1;                                // Posición del dígito

   while (n>0)                                // Una vuelta por cada dígito binario
   {
      binario=binario+(n%2)*potencia;         // Operación potencia
      n=n/2;                                  // Para al siguiente dígito dividiendo entre 2
      if(n>0)                                 // Evita multiplicar de más en la ultima vuelta
         Potencia=Potencia*10;                // Siguiente posición hacia la izquierda
   }
   Printf("La representación binaria es: %d\n", binario); // Resultado
}
return 0;                                     // Fin Correcto
}
```

1.13 Triángulo de Asterisco

```
ALGORITMO Triangulo De Asterisco

   Definir n,i,j como Entero
   Escribir "Ingrese el numero de filas (n>=1)i"
   Leer n
   Si n<1 entonces
      Escribir "n debe ser mayor o igual a 1"
   Sino
      para i<-1 hasta n con Paso 1 Hacer
         Escribir Sin Saltar "*"
      FinPara
      Escribir " "
   FinSi

FIN ALGORITMO
```

Código

```
#include <stdio.h>
int main()
{
   int n,i;                                   // Definición como enteros
```

Escaneado con CamScanner

```
Printf ("Ingrese el numero de filas (n>=1): "); // Pide dato
Scanf ("%d", &n);                               // Lee dato

if (n < 1)                                      // validar: necesita al menos una fila
{
  Printf("n debe ser mayor o igual que 1\n");   // Aviso
}
else
{
    for (i=1; i<=n; i++)                        // ciclo externo
    {
        for (j=1; j<=i; j++)                    // ciclo interno
        {
          Printf("*");                         // Sin \n: los asteriscos quedan en la misma linea
        }
        Printf("\n");                           // Salto de linea una vez por fila
    }
}
return 0;                                       // Fin Correcto
}
```

1.19 Segundo Mayor de una Secuencia

Seudocodigo

```
ALGORITMO SEGUNDO MAYOR

    Definir x, mayor, segundo Como Entero
    mayor <- 0
    segundo <- 0
    Escribir "Ingresar un valor positivo (0 termina):"
    Leer x
    Mientras x <> 0 Hacer
        Si x > mayor entonces
            segundo <- mayor
            mayor <- x
        Sino
            Si x > segundo Y x < mayor Entonces
                segundo <- x
            FinSi
        FinSi
        Escribir "Ingrese otro valor positivo (0 termina):"
        Leer x
    FINMIENTRAS
    Si segundo = 0 Entonces
        Escribir "Se necesitan al menos dos valores distintos"
    Sino
        Escribir "Mayor = ", mayor, " Segundo Mayor = ", segundo
    FinSi

FIN ALGORITMO
```

Escaneado con CamScanner

Codigo

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
  int x, mayor=0, segundo=0;  // Definir variables

  Printf("Entero positivo (0 termina): "); // Pide un dato
  Scanf("%d", &x);                  // Lee ese dato

  while (x!=0)   // el 0 es el centinela, termina y no cuenta el dato
  {
    if (x>mayor)   //¿Nuevo máximo?
    {
      segundo = mayor;  // Máximo anterior pasa a segundo
      mayor = x;        // x es el nuevo máximo
    }
    else if (x>segundo && x<mayor)  // Si no es máximo: ¿supera al segundo?
    {
      segundo = x;          // x es el nuevo segundo mayor
    }
    Printf("Otro entero positivo (0 termina): "); // Pide el siguiente
    Scanf("%d", &x);              //Lectura: dice no termina.
  }
  if (segundo==-0)      // Si segundo sigue en 0, hubo menos de dos valores distintos.
      Printf("Se necesitan al menos dos valores distintos\n");
  else
      printf("Mayor = %d, segundo mayor = %d\n", mayor, segundo); // Muestra ambos
  return 0;             // Fin OneCK0

}
```

1.2) Adivina el número

ALGORITMO Adivina el Número

Definir secreto, intento, intentos Como Entero
secreto <- 42
intentos <- 0
Repetir
    Escribir "Adivina el número (entre 1 y 100): "
    Leer intento
    intentos <- intentos + 1
    Si intento < secreto entonces
        Escribir "Más alto"
    SiNo
        Si intento > secreto Entonces
            Escribir "Más bajo"
        SiNo
            Escribir "¡Acertaste!"
        FinSi
    Hasta que intento = secreto
    Escribir "Intentos usados: ", intentos
FIN ALGORITMO

Escaneado con CamScanner

Código

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    const int secreto = 42;          // Declarar un valor fijo
    int intento, intentos = 0;       // Declarar variables enteras que empiezan en 0

    do                               // Bloque se ejecuta secreto al menos 1 vez
    {
        Printf("Adivina el número (entre 1 y 100): ");   // Pide un número
        scanf("%d", &intento);       // Lo lee (intento primer valor)
        intentos++;

        if (intento < secreto)       // Menor que el secreto
            Printf("Muy alto\n");
        else if (intento > secreto)  // Mayor que el secreto
            Printf("Demasiado bajo\n");
        else                         // Igual
            Printf("¡Acertaste!\n"); // Acierto
    }
    while (intento != secreto);      // Repite mientras no acierte

    Printf("\nIntentos usados: %d\n", intentos);   // Muestra el total
    return 0;
}                                    // Fin Correcto
```